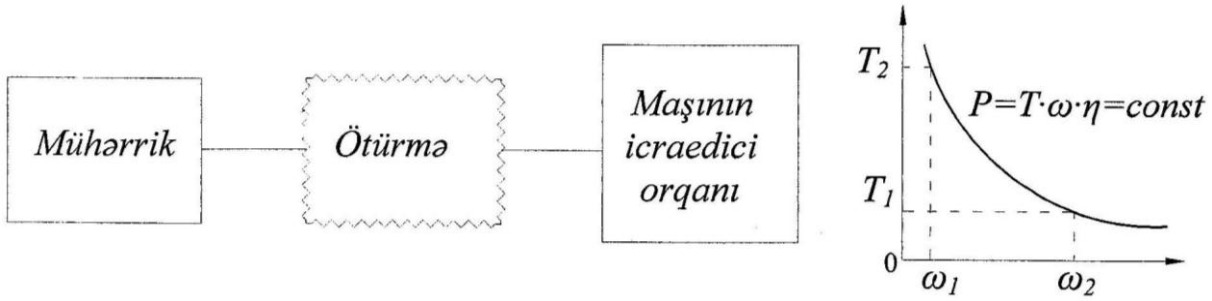
MÜHAZİRƏ 7: Mexaniki ötürmələrin təsnifatı. Dişli çarx ötürmələri, tətbiq sahələri və konstruksiyaları

Müasir maşınların əksəriyyəti mühərrik – ötürmə – icraedici orqan sxemi üzrə quraşdırılmışdır. Bütün mühərriklər çəkisinin, qabaritinin və maya dəyərinin az olması üçün itisürətli hazırlanırlar. Mühərriklər bilavasitə maşın icraedici orqanı ilə birləşdirilə bilsələr də, bundan nadir hallarda istifadə olunur (məs: hidravlik nasoslarda, ventilyatorlarda). Adətən, maşın icraedici orqanı ilə mühərrik arasında ötürücü mexanizmdən istifadə olunur.

Ötürmə – mexaniki enerjini müəyyən məsafəyə ötürən mexanizmə deyilir. Bu zaman aşağıdakı tələblər də yerinə yetirilməlidir:

İcraedici orqan ilə mühərrikin rotorunun bucaq sürəti uyğunlaşdırıl-malıdır.Mühərrikin rotorunun sabit bucaq sürətində icraedici orqanın sürəti nizamlanmalıdır. Mühərrikin rotorunun bucaq sürəti lazım gəldikdə icraedici orqanın irəli-geri hərəkətini tənzimləməlidir. Eyni zamanda bir mühərrikdən bir neçə icraedici orqana hərəkət ötürməni təmin etməlidir.



Şəkil 1

Qeyd olunduğu kimi, mühərriklər yüksək fırlanma tezliyinə malik olurlar. Lakin, maşın icraedici orqanı isə, kiçik sürətlərdə böyük fırladıcı moment tələb edir. Odur ki, mühərrik ilə maşının icraedici orqanı arasında ***ötürmə*** qoyulur. Ötürmənin vəzifəsi fırlanma tezliyini azaldaraq, fırladıcı momenti, burucu momenti artırmaqdır. Bu zaman ötürülən güc demək olar ki, sabit qalır. Fırlanma hərəkətli ötürmələrdən hal-hazırda geniş istifadə olunur. Bu hərəkətli ötürmələrdə ötürmənin fasiləsizliyi təmin edilir və sürtünməyə itkilər az olur.

Hərəkətin bir bənddən digər bəndə ötürülmə prinsipinə görə mexaniki ötürmələr 2 qrupa ayrılır:

I. Sürtünmə ilə ötürmələr

II. İlişmə ilə ötürmələr

Sürtünmə ilə ötürmələr özü də 2 qrupa ayrılır:

1. Bərk cismin bilavasitə kontaktı ilə *(friksion)*
2. Çevik rabitəli ötürmə *(qayış ötürməsi)*

Bununla yanaşı ilişməli ötürmələr də 2 qrupa ayrılır:

1. Bərk cismin bilavasitə kontaktı ilə *(dişli,vintvari və sonsuz vint ötürməsi)*
2. Çevik rabitəli ötürmə *(zəncir ötürməsi, dişli qayış ötürməsi)*

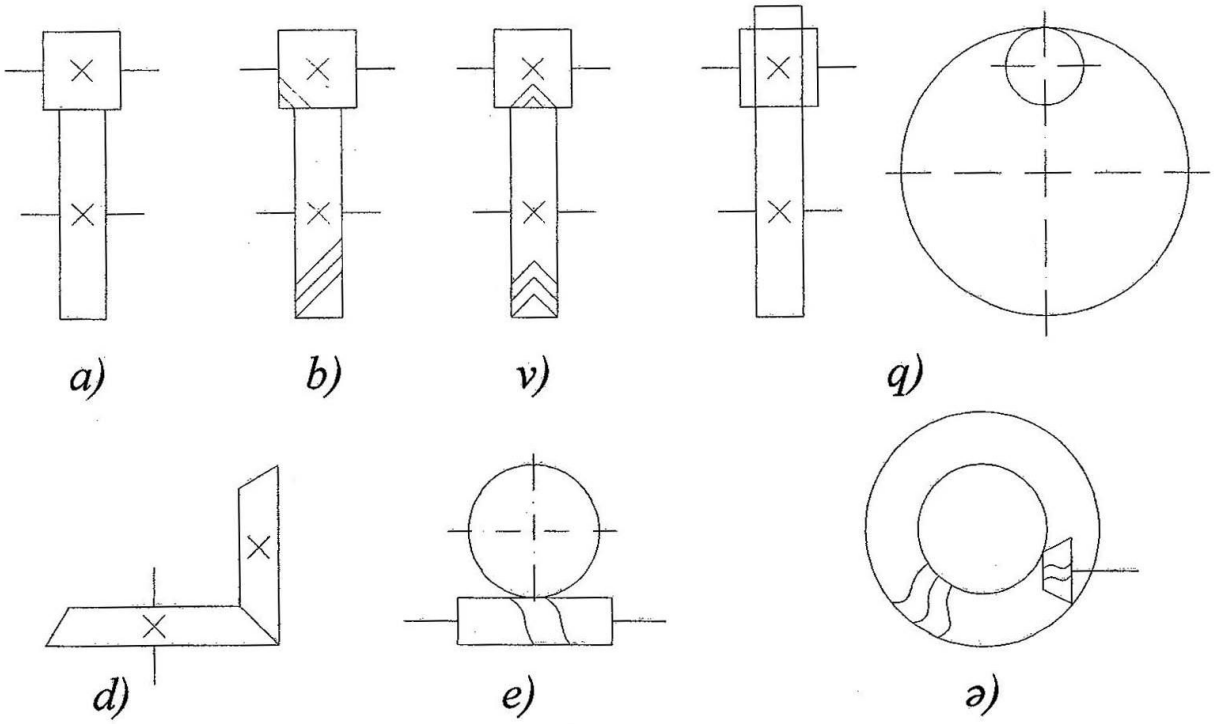
Dişli çarx ötürmələri mexaniki ötürmələrin ən geniş yayılmış növüdür. Bu zaman ötürmə 2 bərk cismin bilavasitə kontaktı ilə həyata keçqilir. Bu dişli çarxlardan kiçiyinə *aparan dişli çarx*, böyüyünə isə *aparılan çarx* deyilir.

Dişli çarx ötürməsinin aşağıdakı üstün cəhətlərini qeyd edə bilərik:

1. Böyük gücü ötürə bilir. *(50.000 kVt-a qədər)*
2. Qabariti kiçikdir.

3. Etibarlığı və uzunömürlüyü böyükdür. *(40.000 saat)*
4. Ötürmə ədədi sabitdir.
5. İstismarı asandır.
6. f.i.ə. *(0,95÷0,99-a çatır)* yüksəkdir.

Bununla yanaşı dişli çarx ötürməsinin aşağıdakı çatışmayan cəhətləri vardır:
1. Hazırlanmasına və yığılmasına yüksək tələblər qoyulur.
2. Dinamiki zərbələri kompensə etmək üçün bu ötürmənin materialları yüksək sərtliyə malik olmalıdırlar.



Şəkil 1

Valların həndəsi oxlarının yerləşməsinə görə dişli çarx ötürmələri aşağıdakı növlərə bölünürlər:
I. Hərəkəti paralel vallar arasında ötürən dişli çarx ötürmələri – *silindrik* dişli çarx ötürmələri adlanır. (şək. *a.b.v.q*)
II. Hərəkəti kəsənvallar arasında ötürən dişli çarx ötürmələri – *konusvari* dişli çarx ötürmələri adlanır. (şək. *d*)
III. Hərəkəti çarpaz vallar arasında ötürən dişli çarx ötürmələri – sonsuz dişli çarx ötürmələri adlanır. (şək. *e. ə*)
Dişli çarxların bir-birinə nəzərən qarşılıqlı yerləşməsinə görə daxili (şək.*q*) və xarici (şək. *a.b.v.d.e.ə*) ilişməli olurlar.
Xarici ilişməli dişli çarxların fırlanma istiqamətləri müxtəlif, daxili ilişməli çarxların fırlanma istiqamətləri eyni olur. Dişlərin dişli çarxların üzərində yerləşməsinə görə düz, çəp, dairəvi və şevron *(qoşa dişli)* dişli çarx ötürmələri olur. MQ-da hal-hazırda ***evolvent profilli*** dişli çarxlardan geniş istifadə olunur. Bu profilli dişin biri digərinin üzərində sürüşmə baş vermədən diyirlənərək, sürtünməni – nəticədə isə yeyilməni azaldır.

Slindrik düz və çəp dişli çarx ötürməsinin həndəsəsi və kinematikası

Bir cüt dişli çarxın normal ilişmə yaratması üçün dişlərdən biri digirinin çökəkliklərinə sərbəst daxil olmalıdır. Yəni bu dişli çarxların çevrəvi addımları eyni olmalıdır.

Çevrəvi addım – iki qonşu dişin eyni nöqtələri arasındakı məsafədir: $P_1 = \frac{\pi d}{z}$ *(1)* d – dişli çarxın bölgü çevrəsinin diametri; z – dişli çarxın dişlərinin sayı

Nəzərə alsaq ki, $P_1 = \frac{\pi d_1}{z_1} = \frac{\pi\ d_2}{z_2}$ *(2)* olar. Onda $\frac{d_2}{z_1} = \frac{z_2}{z_1}$ - Bu ifadəyə dişli çarx ötürməsinin ötürmə ədədi deyilir və belə işarə olunur: $U = \frac{d_2}{z_1} = \frac{z_2}{z_1}$ (3)

$P_1 = \frac{\pi d}{z} \Rightarrow d = \frac{P_1}{\pi} \cdot z = mz$ (4) Burada $m = \frac{P_1}{\pi}$ - ilişmə moduludur.

• Silindrik dişli çarx ötürməsinin əsas parametri ilişmənin moduludur. $m = \frac{d}{z}$

İlişmə modulu – addımın π-yə nisbətinə və yaxud bölgü çevrəsinin diametrinin dişlərinin sayına olan nisbətinə bərabərdir.

• Bölgü çevrəsindən dişin baş hissəsindən olan məsafə *dişin başlığı* adlanır və $h_a = m$ kimi işarə olunur.

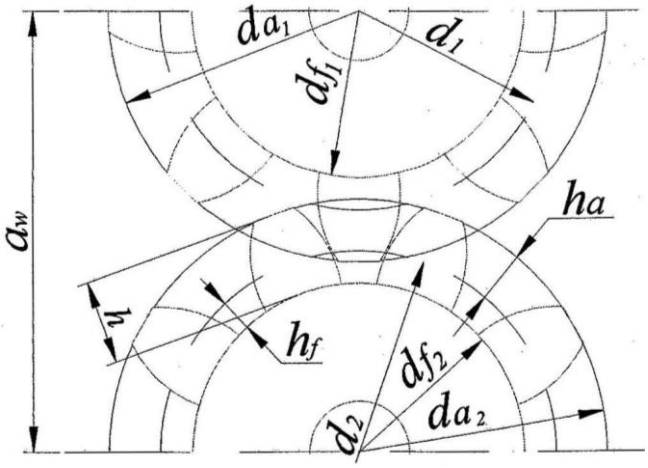
• Bölgü çevrəsində dişin dib hissəsinə qədər olan məsafə *dişin ayağı* adlanır və $h_f = 1.25 \cdot m$ kimi işarə olunur.

• Onda dişin tam hündürlüyü :

$$h = h_a + h_f = 2.25 \cdot m$$

• Dişli çarxın xarici çevrəsinin diametri:

$$d_a = d + 2 \cdot m$$



Şəkil 2

• Dişli çarxın daxili çevrəsinin diametri:

$$d_f = d - 2.5 \cdot m$$

• Mərkəzlərarası məsafə: $a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$

$z_2 = z_1 \cdot u$ olduğundan

$$a_w = \frac{m(z_1 + u \cdot z_1)}{2} = \frac{m \cdot z_1}{2}(1+u) = \frac{d_1}{2}(1+u) \text{ və yaxud}$$

$$d_1 = \frac{2a_w}{1+u}\ ;\quad d_2 = \frac{2a_w \cdot u}{1+u}$$

Slidrik dişli çarx ötürməsində dişin dibinin kəsilməməzliyi şərtinə görə: $Z_{\min} = 17$ götürmək məsləhət görülür.

• Aparılan dişli çarxın eni: $b_2 = \psi_{ba} \cdot a_w$,burada ψ_{ba} – dişli çarxın en əmsalı; a_w – mərkəzlərarası məsafədir.

Dişli çarxın səthinin bərkliyi HB‹350 olarsa, aparan dişli çarxın eni $b_1 = 1.12 \cdot b_2$ əgər HB›350 olarsa, $b_1 = b_2$ qəbul olunur.

Layihə hesablarında adətən $b_1 = b_2 + (5...10)mm$ qəbul edilir. MQ-da daha çox silindrik çəp dişli çarx ötürməsindən istifadə edilir. Çünki, bu ötürmə silindrik düz dişli çarx ötürməsinə nisbətən daha səliət və səssizdir. Çünki ilişməyə daxil olan diş tədricən gedir. Düz dişli çarx ötürməsində isə dişlər ilişməyə birdən daxil olur. Çəp dişli çarx ötürmələrində dişin çəplik bucağı artdıqca oxboyu qüvvə də artır. Odur ki, böyük oxboyu qüvvələrin

yaranmaması üçün $\beta = 8^0 ... 15^0$ götürmək məsləhət görülür. Silindirik çəp dişli çarx ötürməsində isə düz dişli çarx ötürməsinə nisbətən 1 modul artıq olur. Yəni silindrik çəp dişli çarxlar həm çevrəvi həm də normal modula malik olurlar. Buna görə də bu dişli çarxlarda uyğun olaraq iki addımdan (çevrəvi və normal) istifadə olunur.

$$P_1 = \frac{P_n}{\cos\beta} \; ; \; m_1 = \frac{m_n}{\cos\beta} \; ; \; m_1 = \frac{P_1}{\pi} \; ; \; m_n = \frac{P_n}{\pi}$$

Bu ötürmədə layihələndirmə zəmanı normal modulun standartlaşdırılmış qiymətindən istifadə edilir.

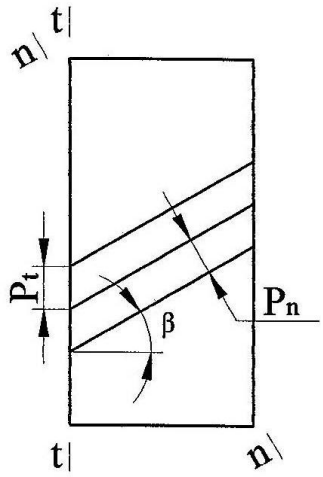
• Çəp dişli çarxlarda bölgü çevrəsinin diametri:

$$d = m_1 \cdot z = \frac{m_n}{\cos\beta} z$$

• Xarici çevrənin bölgü diametri: $d_a = d + 2 \cdot m_n \cdot (z + 2)$

• Dib çevrəsinin diametri: $d_f = d - 2.5 \cdot m_n = m_n \cdot (z - 2.5)$

• Mərkəzlərarası məsafə: $a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2\cos\beta}$



Şəkil 3

Silindrik düz və çəp dişli çarx ötürməsində yaranan qüvvələr

Silindrik düz və çəp dişli çarx ötürməsində normal qüvvənin təsirindən 2 qüvvə yaranır.

1. Çevrəvi qüvvə:

$$F_t = F_n \cdot \cos\alpha = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2T_2}{d_2}$$

2. Radial qüvvə:

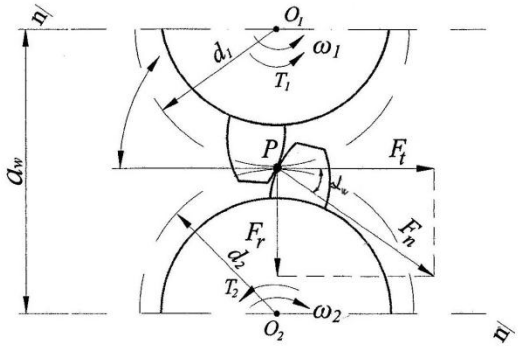
$$F_r = F_t \cdot tg \cdot \alpha_w$$

Burada $\alpha_w = 20^0$ - normal ilişmə bucağı. Çevrəvi qüvvənin təyin olunmuş ifadəsi çəp dişli sarxa da aiddir.

Çəp dişli çarxda yaranan radial qüvvə:

$$F_t = F_n \cdot \frac{\text{tg}\alpha}{\cos\beta}$$

ox boyu qüvvə: $F_a = F_t \cdot tg\beta$



Şəkil 4

Konusvari dişli çarx ötürmələri.Həndəsi ölçüləri, yaranan qüvvələr və möhkəmliyə hesabı

Konusvari dişli çarx ötürmələrindən oxları istənilən bucaq altında kəsişən olan vallar arasında fırlanma hərəkətini ötürmək üçün istifadə olunur. Bu bucaq adətən 90^0 olur. Konus dişli çarxların dişləri *düz, çəp və dairəvi* olur. Düz dişli çarxlardan çevrəvi sürət kiçik olduqda, yəni $V = 2...8 m/san$ istifadə olunur. Çəp dişli çarxlardan isə çevrəvi sürət böyük olduqda, yəni *V›8m/san* istifadə olunur.

Konusvari dişli çarxların hazırlanması daha mürəkkəb olmasına baxmayaraq, bu dişli çarxlardan maşınqayırma sənayesində geniş istifadə olunur. Bundan əlavə yastıqlara və vallara radial və çevrəvi qüvvədən əlavə ox boyu qüvvə də təsir edir. Bu da bu düyümlərin

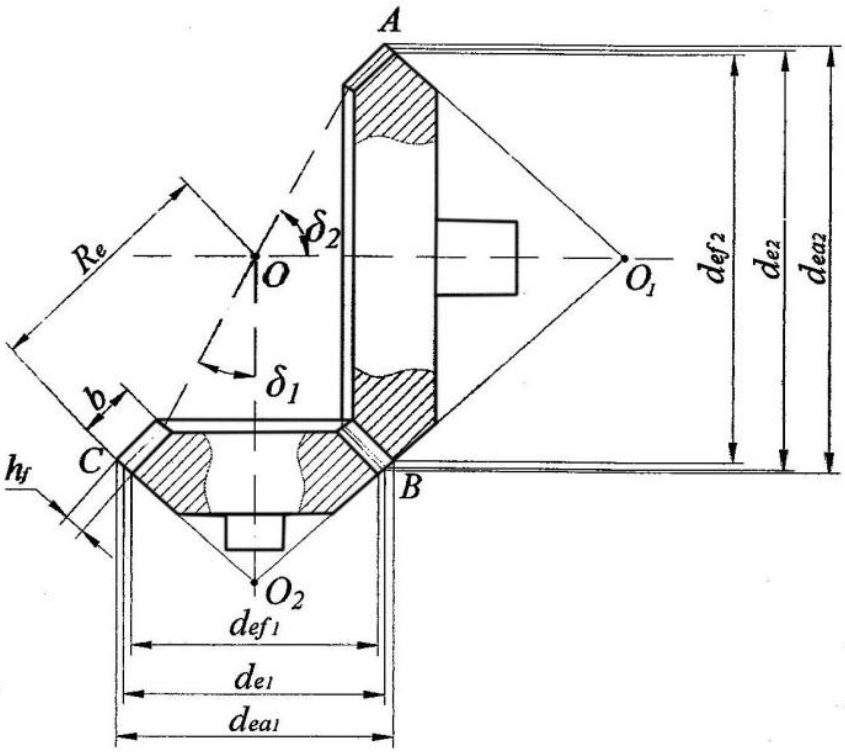
konstruksiyalarının mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. Konusvari dişli çarxların maya dəyəri yüksək olduğundan onların tətbiqi əsaslandırılmalıdır. Konusvari dişli çarx ötürməsinin ötürmə ədədi silindrik dişli çarx ötürməsinin ötürmə ədədindən kiçikdir. *(U_{sl}=3…6, U_{kon}=2…4 qəbul edilir)*

Başlanğıc konusları *AOB və BOC* olan 2 konus bir-birinin üzərində sürüşmədən diyirlənir. Bu konusların təpəsi dişli çarxların həndəsi oxlarının

kəsişmə nöqtəsidir. δ_1 və δ_2 bölücü konus bucaqlarıdır. Bu bucaqların cəmi adətən 90^0 qəbul edilir.

$$\delta_1 + \delta_2 = 90^0$$

AOB və AO_1B, COB və CO_2B konusların kəsişməsi bölcü çevrələrini əmələ gətirir.



Şəkil 5

Konusvari dişli çarx ötürmələrinin əsas parametrləri aşağıdakılardır:

• Xarici bölgü diametri

$$d_e = m_e \cdot z$$

m_e – çevrəvi modul, z – dişlərin sayı

• Bölücü konus bucaqları

$$\delta_1 = arctg\frac{z_1}{z_2} \qquad \delta_2 = 90^0 - \delta_1$$

• Xarici konus məsafəsi – $R_e = \dfrac{d_e}{2\sin\delta}$

• Dişli çarxın dişinin en əmsalı – $\psi_{b\mathrm{Re}} = \dfrac{b}{R_e} \le 0.3$

Layihə hesablamaları üçün $\psi_{b\mathrm{Re}} = 0.285$ *götürmək məsləhət görülür.*

• Dişin uzunluğu – $b = \psi_{b\mathrm{Re}} \cdot R_e \le 10m_e$

Konusvari dişli çarxların əsas həndəsi ölçüləri aşağıdakılardır:

• Xarici çevrələrin diametrləri –

$$d_{ae1} = d_{e1} + 2m \cdot \cos\delta_1 \; ; \; d_{ae2} = d_{e2} + 2m \cdot \cos\delta_2$$

• Dişli çarxların dib çevrələrinin diametrləri –

$$d_{af1} = d_{e1} - 2h_f \cdot \cos\delta_1 ; \quad d_{af2} = d_{e2} - 2h_f \cdot \cos\delta_2$$